# ROBOT TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ

# 5. Hafta:

# Sensörler – Çeşitleri, Çalışma Sistemleri ve Uygulamaları

omer.kaya@yildiz.edu.tr

# HAFTALIK DERS İZLENCESİ

| Hafta | Tarih | Konular |
|---|---|---|
| 1 | 27.02.2026 | Ders Tanıtımı, ROS ve Platform Tanıtımı, Robot Çeşitleri ve Robotik Konuları Başlangıcı |
| 2 | 06.03.2026 | ROS (The Robot Operating System) Framework Veri Yapıları ve Örneklerle Kullanımı - 1 |
| 3 | 13.03.2026 | ROS (The Robot Operating System) Framework Veri Yapıları ve Örneklerle Kullanımı - 2 |
| 4 | 20.03.2026 | Ramazan Bayramı |
| 5 | 27.03.2026 | Sensörler - Çeşitleri ve Çalışma Sistematikleri ve Uygulamaları - Laboratuvar 1 |
| 6 | 03.04.2026 | Odometri ve Lokalizasyon Kavramları - Laboratuvar 2 - 1. Ödev İlanı |
| 7 | 10.04.2026 | Haritalama Yöntemleri ve Uygulamaları - Laboratuvar 3 |
| 8 | 17.04.2026 | Ara Sınav Haftası - Ders Yok ! |
| 9 | 24.04.2026 | 1. Ödev Kontrolleri - 2. Ödev İlanı |
| 10 | 01.05.2026 | Emek ve Dayanışma Günü |
| 11 | 08.05.2026 | Navigasyon ve Keşif Yaklaşımları ve Uygulamaları - Laboratuvar 4 |
| 12 | 15.05.2026 | Robot Üzerinden Görüntü İşleme Teknikleri - Laboratuvar 5 |
| 13 | 22.05.2026 | 2. Ödev Kontrolleri - Proje İlanı |
| 14 | 29.05.2026 | Kurban Bayramı |
| 15 | 05.06.2026 | 3B Haritalama Yöntemleri - Laboratuvar 6 |
| 16 | 12.06.2026 | Proje Kontrolleri |

# İÇERİK

1. Sensör nedir? Sensörler nasıl çalışır?
2. Robotbilimde kullanılan sensör çeşitleri nelerdir?
3. ToF Sensörler
    1. SONAR
    2. LAZER
    3. RADAR
4. Ataletsel Ölçüm Birimi (Inertial Measurement Unit, IMU)
    1. Accelerometer
    2. Magnotemeter
    3. Jiroskop
5. Kamera
    1. RGB
    2. RGB-D
    3. Infrared
    4. Stereo
    5. Termal
6. Enkoder
7. Diğer Sensörler
    1. Dokunma, sıcaklık, vb.

# SENSÖR NEDİR?

- Latince: “sentire”
- Anlamı: hissetmek, algılamak
- “Sensor” → algılayan, hisseden aygıt

- Fiziksel büyüklüğü algılar → Elektrik sinyaline çevirir → İşlenebilir veri üretir
  - Mesafe → voltaj → byte
  - ışık → voltaj → piksel değeri

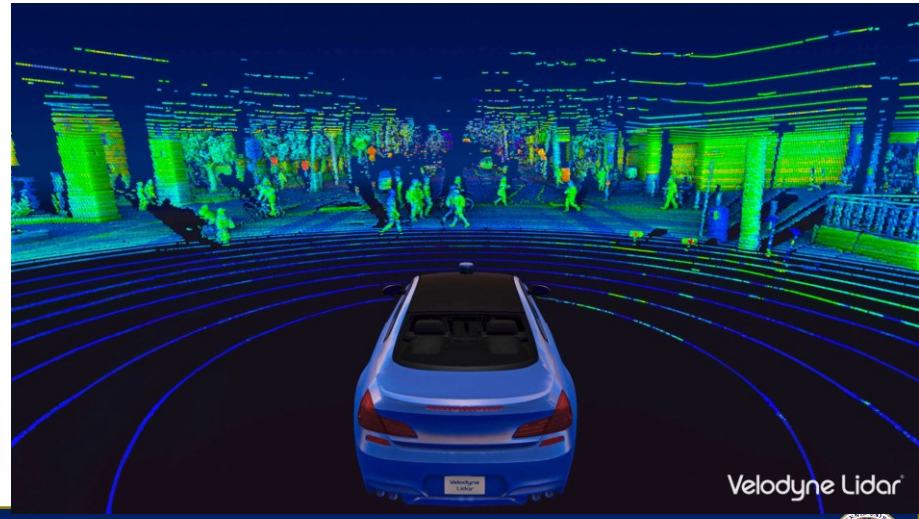
# SENSÖR ÇEŞİTLERİ

- Mesafe sensörleri → ToF
- Görüntü sensörleri → Kamera
- Hareket ve yönelim sensörleri → IMU
- Konum ve hareket sensörleri → Enkoder
- Temas ve çevresel sensörler → Diğer sensörler

# ToF SENSÖRLER

- Time of Flight (Uçuş Süresi)
- Sinyal gönderir (ses, ışık veya radyo dalgası)
- Sinyal nesneye çarpıp geri döner
- Sinyalin uçuş (gidiş-dönüş) süresini ölçer
- Mesafeyi hesaplar

$$d = \frac{v \times t}{2}$$



# SoNAR
# (SOund Navigation And Ranging)

- SONAR, bir ölçüm yöntemidir, sensör değildir.
- SONAR sensörler ses dalgası kullanır
- Yankı süresi ölçülür
- Ucuz ve yaygın
- Ses dalgası gönder → Yankılanan ses dalgasının süresini ölç → Mesafeyi hesapla
- SoNAR Verisi: /range, /sonar, /ultrasound, /ultrasonic

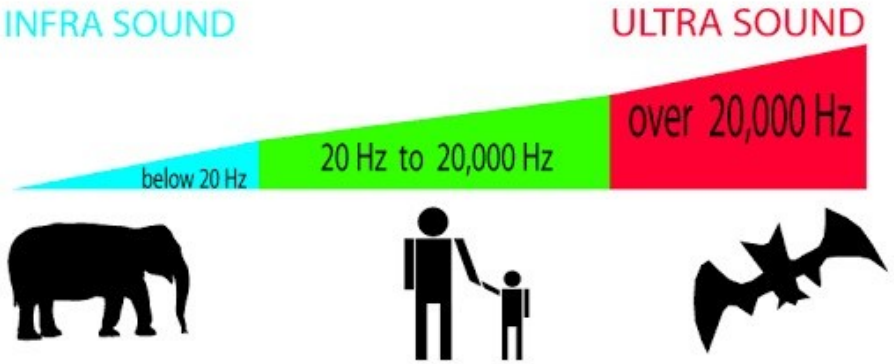
"Peki su altında ışık kullanarak ölçüm yapan bir sensör kullanılamaz mıydı?"

- Kullanım:
  - Park sensörü
  - Engelden kaçınma

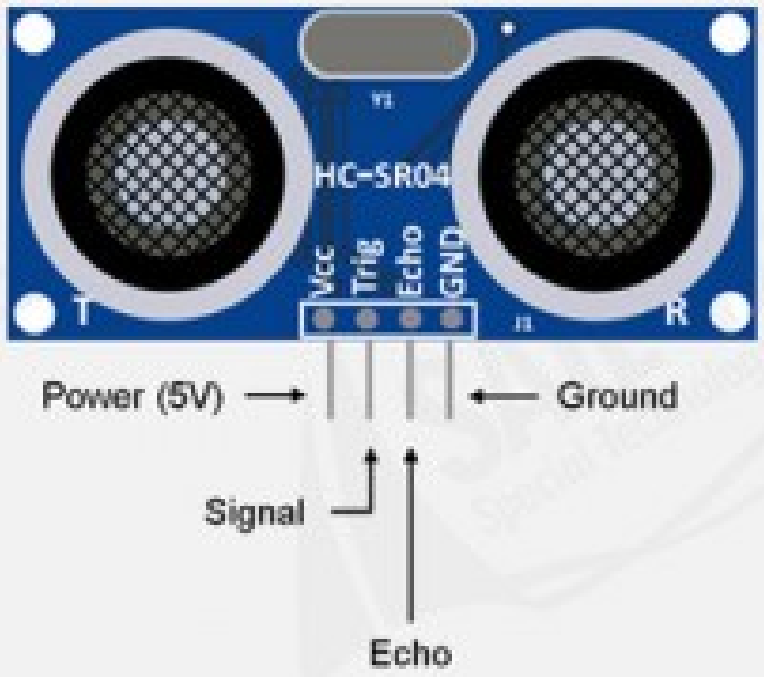
```
$ros2 topic list
```

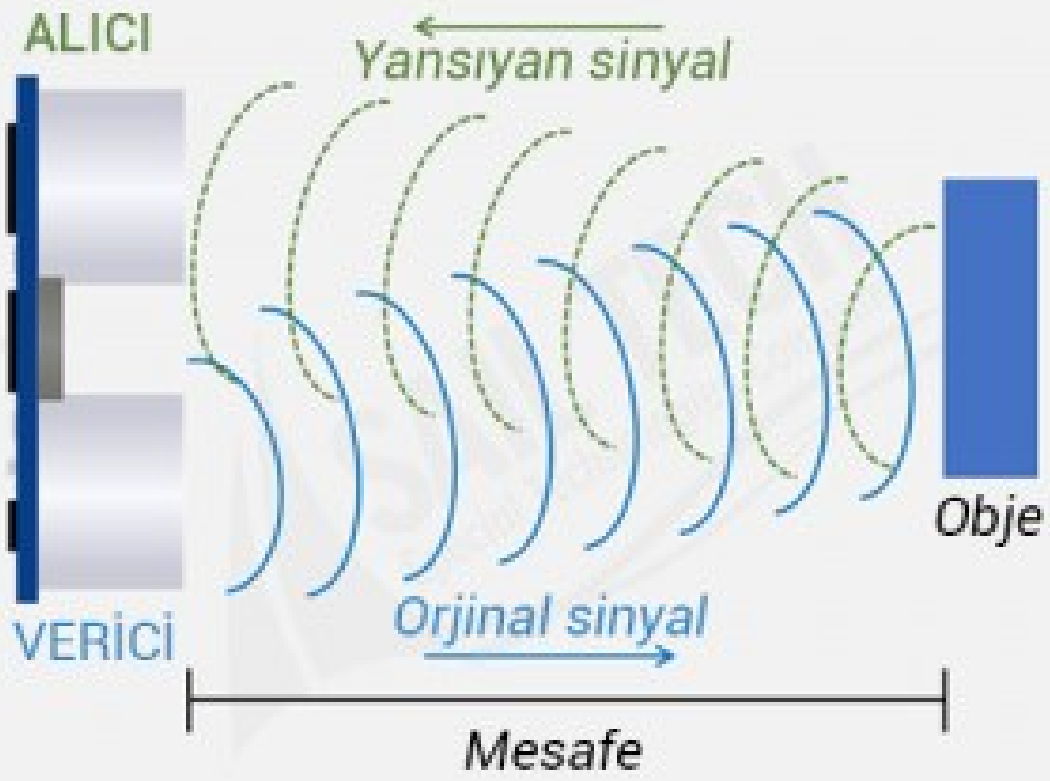
# Ses, Üstses ve Altses Kavramları

- **Ses**, bir ortamda yayılan mekanik basınç dalgalarıdır; insanlar bunların belli bir sıklık aralığındaki kısmını duyabilir.
- Sağlıklı bir insanın duyabileceği ses **20 Hz** ile **20 kHz** aralığındadır.
- İnsanların duyabileceği üst ses sınırı olan **20 kHz'den yüksek** sıklıktaki sesler **üstses (ultrasound)** olarak tanımlanmaktadır.
- Benzer biçimde insanların duyabileceği alt ses sınırı olan **20 Hz'den düşük** sıklıktaki sesler de **altses (infrasound)** olarak tanımlanmaktadır.



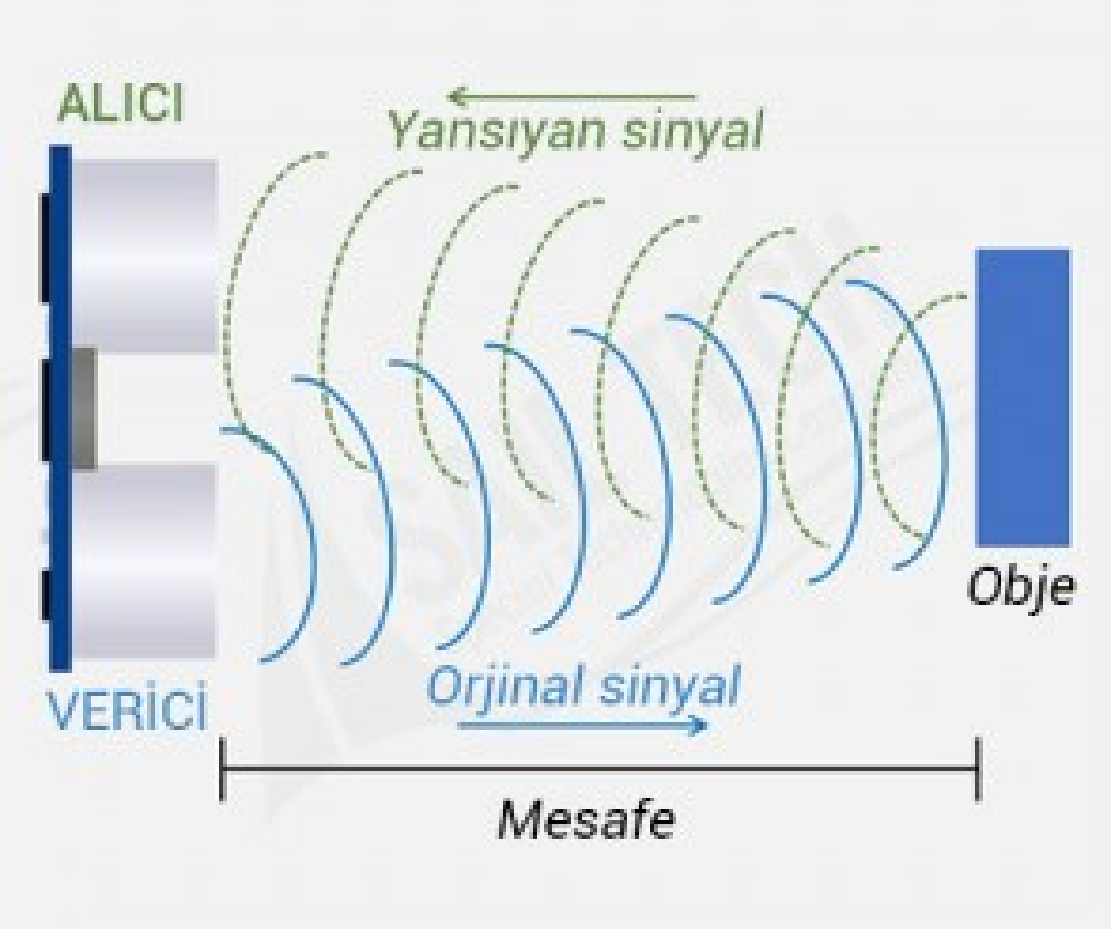
# HC-SR04 Üstses Duyargası (Ultrasonik Sensör)




- Her ultrasonik sensör bir SONAR sensördür ama her SONAR sensör bir ultrasonik sensör değildir.

# HC-SR04 Üstses Duyargası (Ultrasonik Sensör)




- 20° kuru havada ses hızı 343 m/sn'dir.
- $Mesafe = ses\ hızı\ \times \frac{sesin\ seyahat\ süresi}{2}$

# LASER

## (**L**ight **A**mplification by **S**timulated **E**mission of **R**adiation)

- Türkçe: **U**yarılmış **I**şıma **Y**oluyla **I**şığın **G**üçlendirilmesi
- LASER, bir ışık güçlendirme yöntemidir, sensör değildir.
- LASER sensörler, lazer ışını kullanır.
- Yankı süresi ölçülür
- Çok hassas mesafe ölçümü
- Lazer ışını gönder → Yankılanan lazer ışınının süresini ölç → Mesafeyi hesapla
- LASER verisi: /range

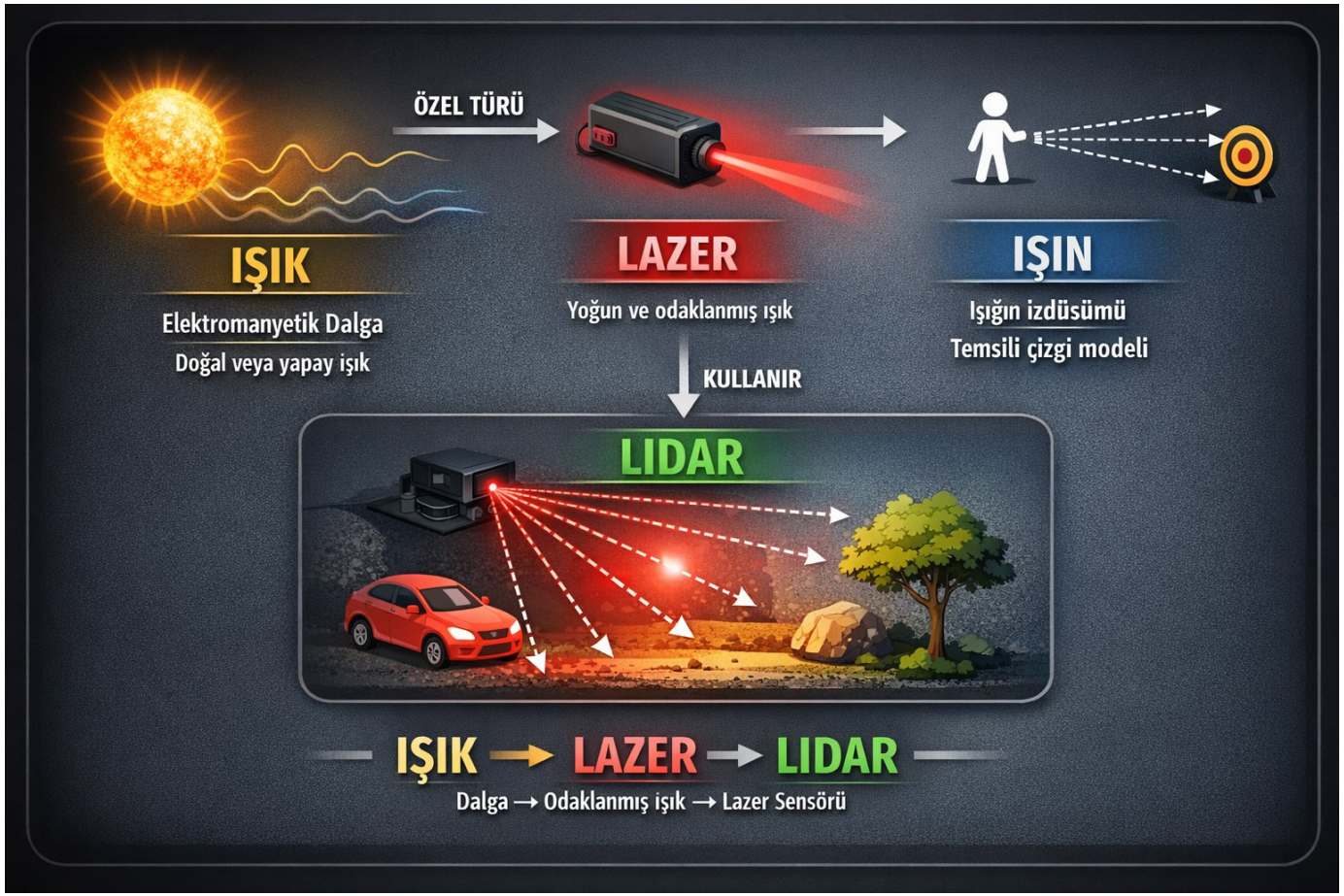
"El feneri ile lazer işaretçisi arasındaki fark nedir?"

- Kullanım:
  - Otonom robotlar
  - SLAM

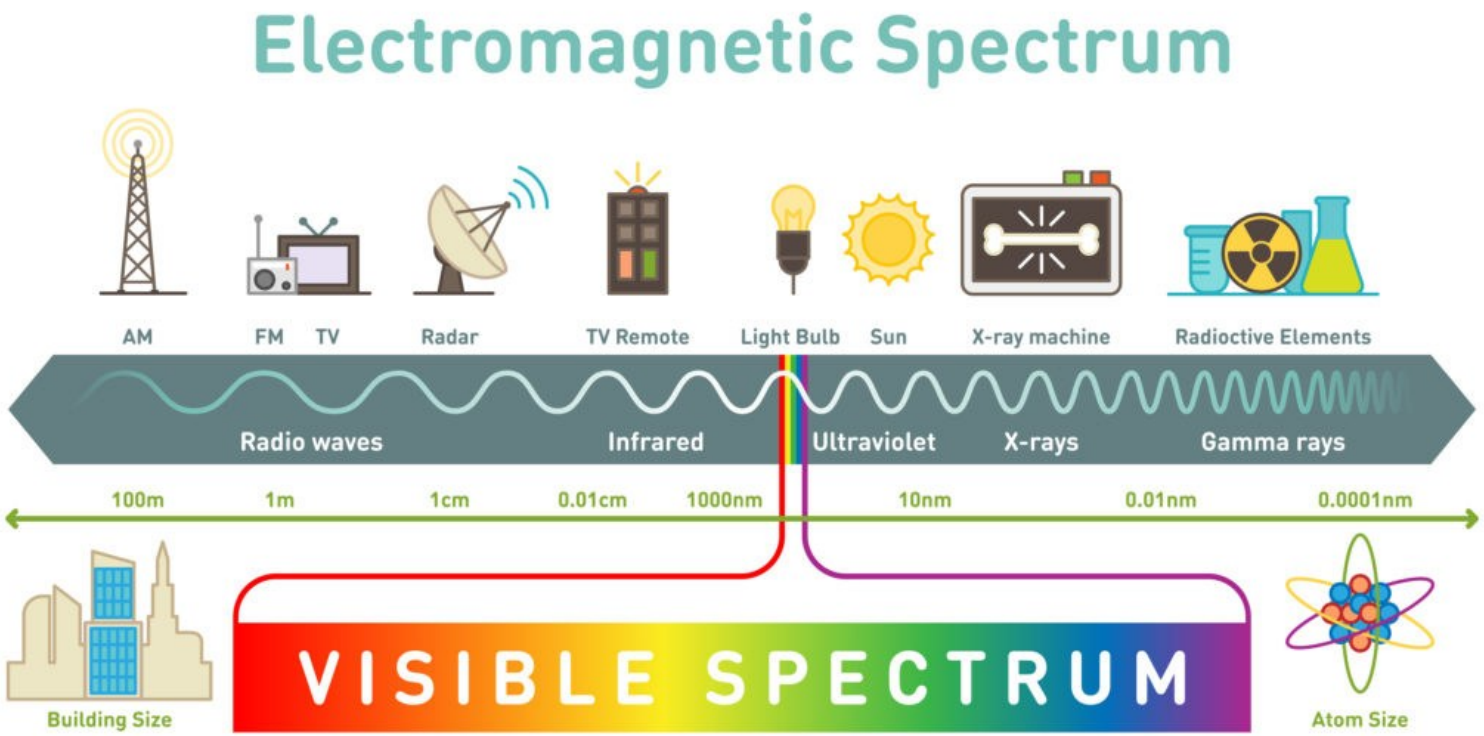
```
$ros2 topic list
```

# LIGHT → RAY → LASER → LiDAR

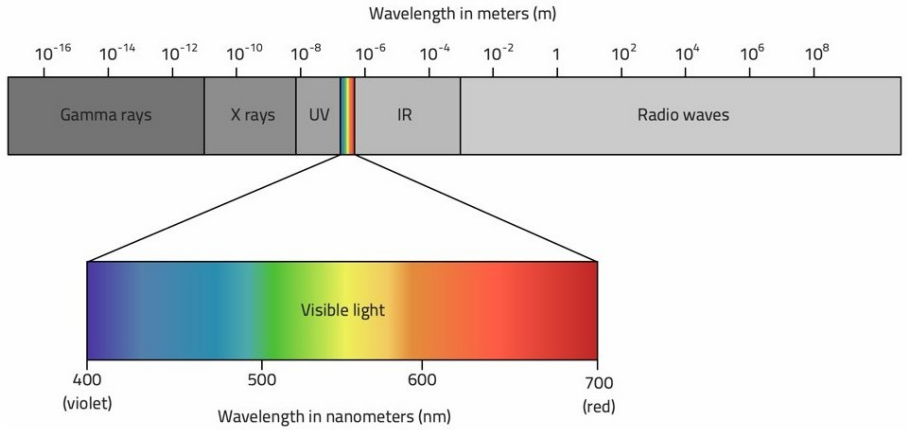
- Işık nedir?
- Işın nedir?
- Lazer nedir?
- Lazer ışığı nedir?
- Lazer ışını nedir?
- Işık sensörü nedir?
- Lazer sensör nedir?
- LiDAR nedir?
- LiDAR sensör nedir?



# ELEKTROMANYETİK SPEKTRUM




"WiFi ile ışık aynı şey mi?"



# LiDAR
# (Light Detection And Ranging)

- Türkçe: **I**şık **T**espiti **V**e **A**ralık **B**elirleme
- LiDAR, bir ölçüm yöntemidir, sensör değildir.
- LiDAR sensörler, lazer ışını kullanır.
- Yankı süresi ölçülür
- Çok hassas mesafe ölçümü ve tarama (çoklu ölçüm)
- Lazer ışını gönder → Yankılanan lazer ışınının süresini ölç → Mesafeyi hesapla
- 2B / 3B haritalama
- LiDAR verisi: /scan

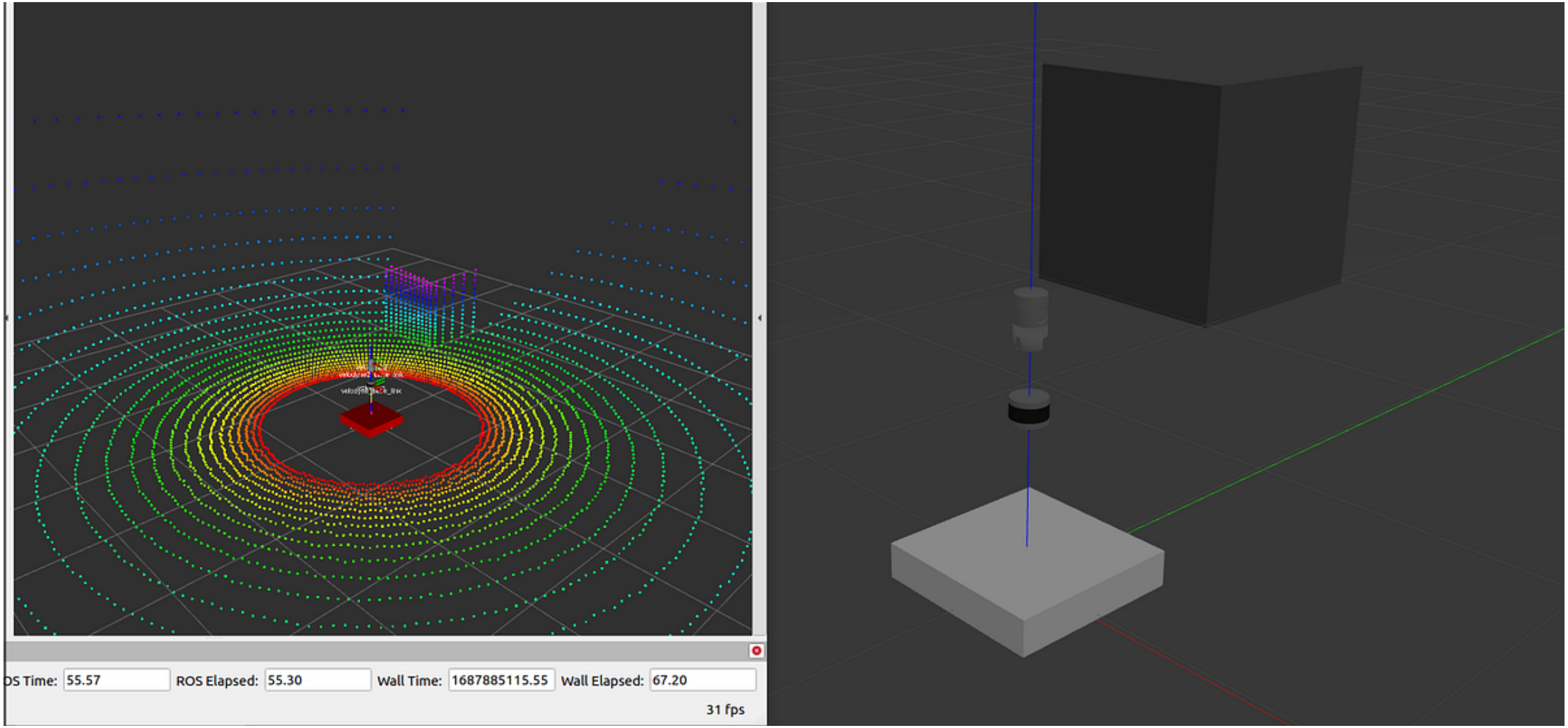
"Tek bir lazer sensörü 360° döndürürsek LiDAR olur mu?"

- Kullanım:
  - Otonom robotlar
  - SLAM

```
$ros2 topic list
```

# LiDAR Sensör

# LiDAR Sensör Verisi



# ROS 2’de ve Gazebo Sim’de LiDAR Sensör

- ros2 topic echo \scan
- ROS 2’de bu topic genelde şu tipe sahiptir:
  - sensor_msgs/msg/LaserScan
- sensor_msgs: **Standart sensör mesajlarının bulunduğu paket**
- **İçinde neler var?**
  - Image (kamera)
  - Imu
  - PointCloud
  - LaserScan

```
sensor_msgs/
|— msg/
|   |— LaserScan.msg
|   |— Image.msg
|   |— Imu.msg
```

- Msg: sensor_msgs paketinin içindeki **mesaj tanımları klasörü**
- LaserScan: Açılara karşılık gelen mesafe ölçümleri listesi. O klasördeki spesifik mesaj tipi
- LaserScan mesajı (LaserScan.msg): LaserScan verisinin **ROS içindeki paketlenmiş hali**
- O klasördeki spesifik mesaj tipi

# ROS 2’de ve Gazebo Sim’de LiDAR Sensör

```
# Single scan from a planar laser range-finder
#
# If you have another ranging device with different behavior (e.g. a sonar
# array), please find or create a different message, since applications
# will make fairly laser-specific assumptions about this data

std_msgs/Header header # timestamp in the header is the acquisition time of
                       # the first ray in the scan.
                       #
                       # in frame frame_id, angles are measured around
                       # the positive Z axis (counterclockwise, if Z is up)
                       # with zero angle being forward along the x axis

float32 angle_min      # start angle of the scan [rad]
float32 angle_max      # end angle of the scan [rad]
float32 angle_increment # angular distance between measurements [rad]

float32 time_increment # time between measurements [seconds] - if your scanner
                       # is moving, this will be used in interpolating position
                       # of 3d points
float32 scan_time      # time between scans [seconds]

float32 range_min      # minimum range value [m]
float32 range_max      # maximum range value [m]

float32[] ranges       # range data [m]
                       # (Note: values < range_min or > range_max should be discarded)
float32[] intensities  # intensity data [device-specific units].  If your
                       # device does not provide intensities, please leave
                       # the array empty.
```

https://docs.ros.org/en/jazzy/p/sensor_msgs/msg/LaserScan.html

# ROS 2’de ve Gazebo Sim’de LiDAR Sensör

```
sysadmin@nova163:~$ ros2 topic echo /scan --once
header:
  stamp:
    sec: 16
    nanosec: 35000000
  frame_id: turtlebot4/rplidar_link/rplidar
angle_min: -3.1415927410125732
angle_max: 3.1415927410125732
angle_increment: 0.009832840412855148
time_increment: 0.0
scan_time: 0.0
range_min: 0.164000004529953
range_max: 12.0
ranges:
- 1.7203816175460815
- 1.7204622030258179
- 1.7207075357437134
- 1.7211339473724365
- 1.7217265367507935
- 1.7224757671356201
- 1.723369836807251
```

```
- 7.431230068206787
- 7.551415920257568
- 7.6764445304870605
- 7.8065643310546875
- 7.942043781280518
- 8.005435943603516
- .inf
- .inf
- .inf
- .inf
- .inf
- .inf
- .inf
- .inf
- .inf
- .inf
- .inf
- .inf
- .inf
- .inf
- .inf
- .inf
- .inf
- '...'
intensities:
- 0.0
- 0.0
- 0.0
- 0.0
- 0.0
```

```
- 0.0
- 0.0
- 0.0
- 0.0
- '...'
---
sysadmin@nova163:~$
```

```
$ros2 topic echo /scan
```

# RaDAR
# (RAdio Detection And Ranging)

- RADAR bir ölçüm yöntemidir, sensör değildir.
- Elektromanyetik dalga (radyo dalgası) kullanır.
- Işık hızında çalışır.
- Geri dönen sinyalin süresi ölçülür.
- Uzun menzil, hava koşullarından az etkilenir.
- Dalga gönder → Yankıyı ölç → Mesafeyi hesapla.
- RADAR Verisi: /radar, /range, /object_list (standart yoktur)

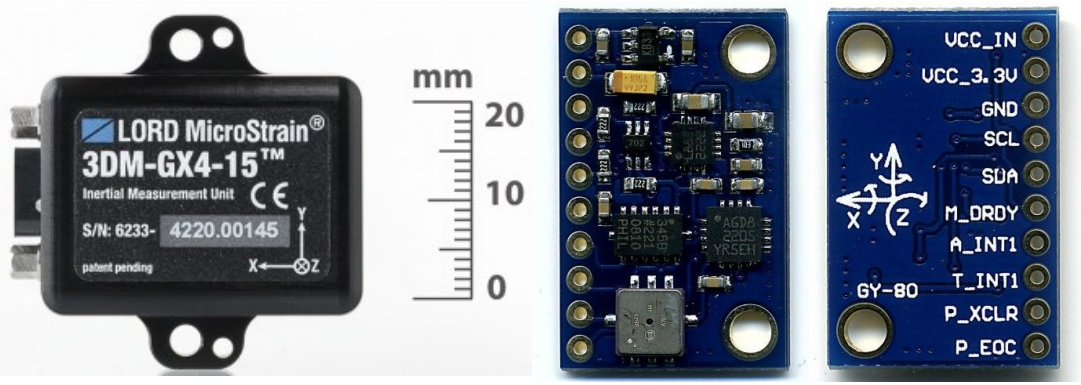
"Peki ses de bir elektromanyetik dalga mıdır ?"

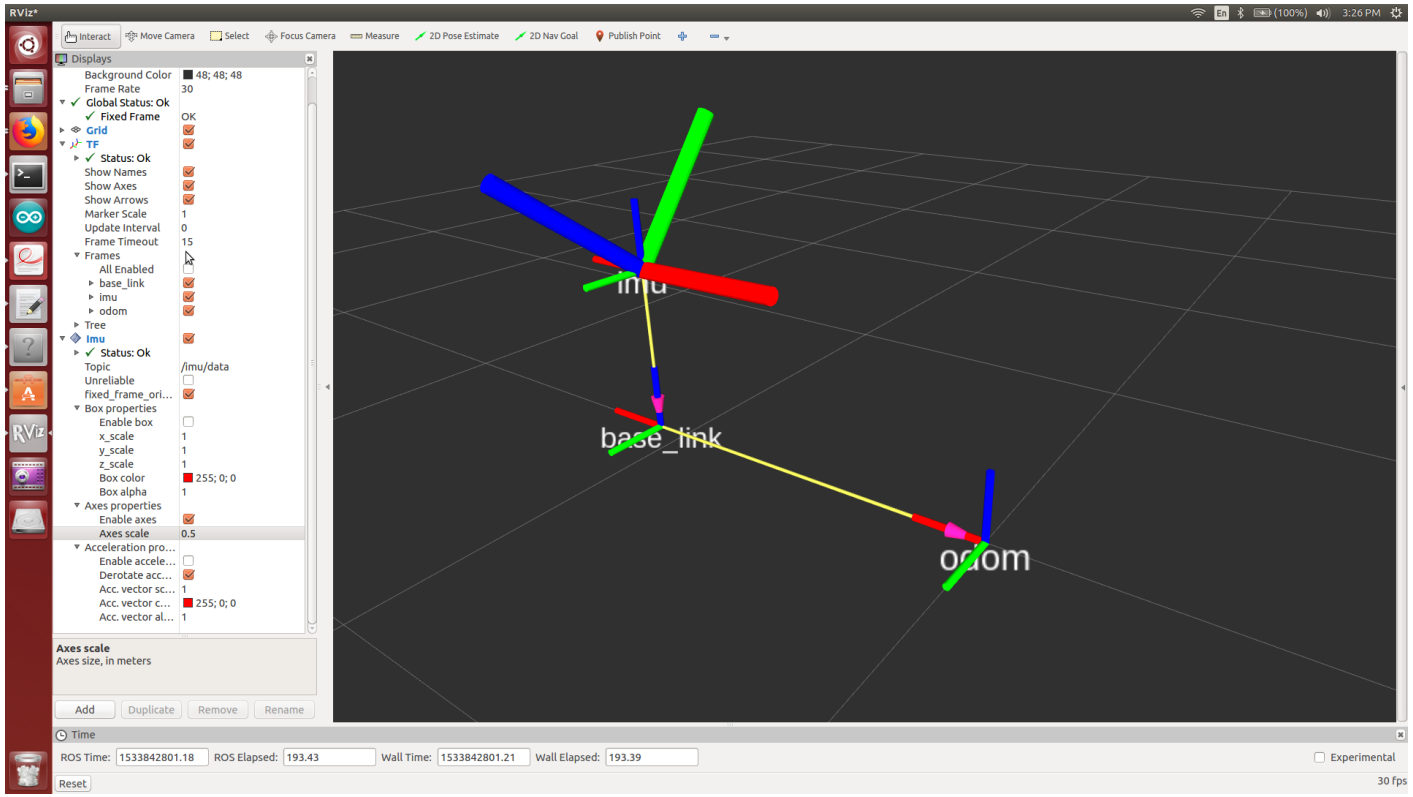
- Kullanım:
  - Hava araçları (uçak, hava savunma)
  - Servis robotları

```
$ros2 topic list
```

# ATALETSEL ÖLÇÜM BİRİMİ
## (INERTIAL MEASUREMENT UNIT, IMU)

- Robotun hareketini ölçer
- İvme ve açısal hız bilgisi
- IMU verisi: /imu

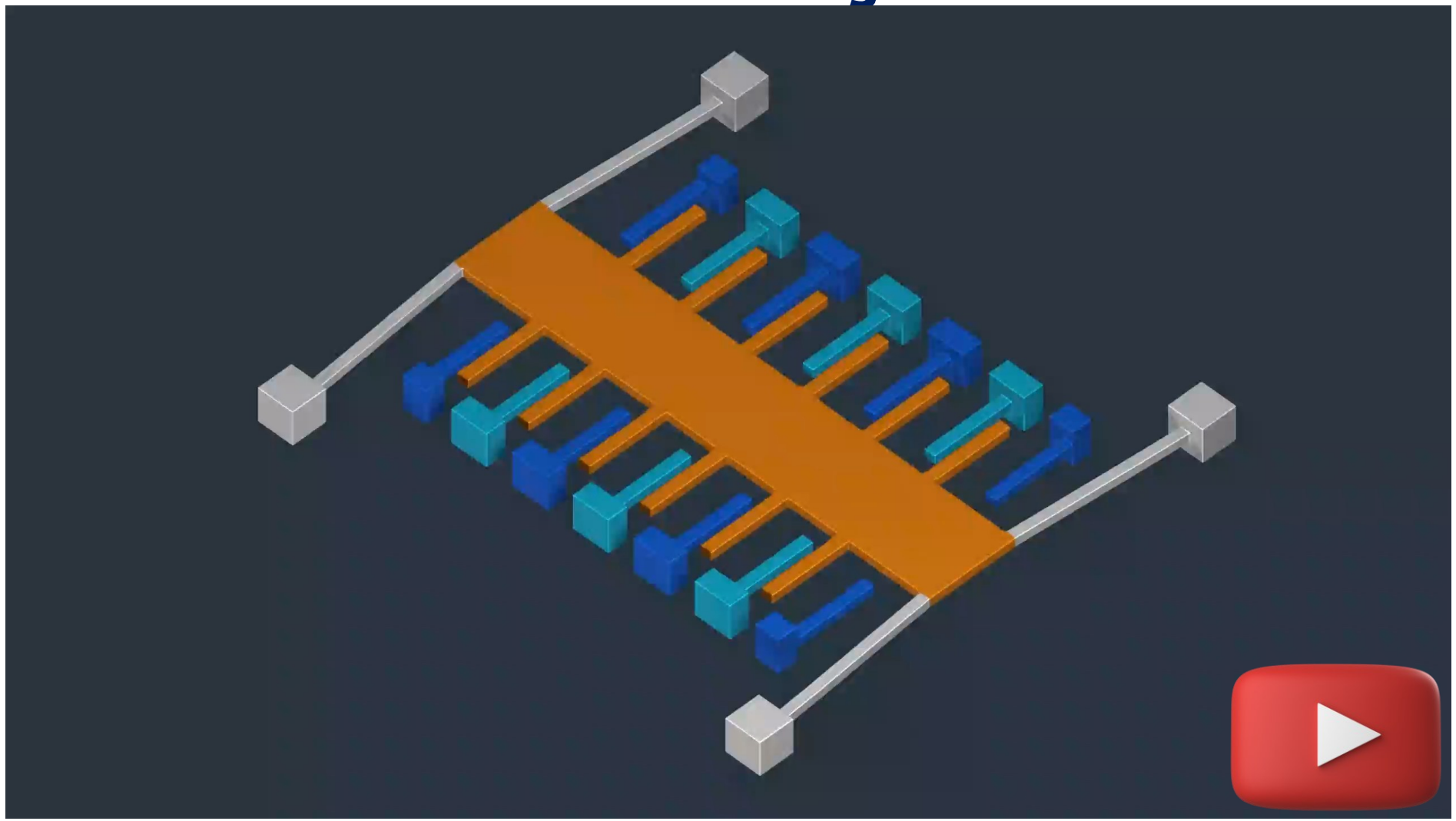


# İvme Nedir? Nasıl Ölçülür?

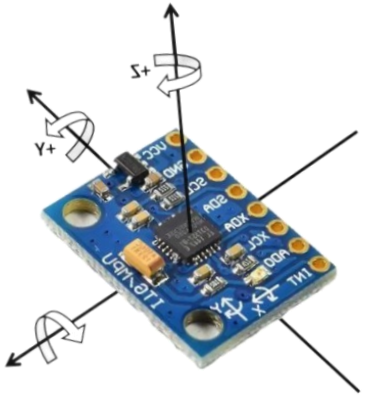
- İvme sözcüğü, eski Türkçede «hızlı gitmek, acele etmek» anlamlarına gelen «–ev» fiilinden türemiş olup günümüzde birim zamandaki hız değişimi anlamına gelmektedir.
- Teorik hesaplamalarda a (acceleration) ya da g (gravity) ile gösterilir.
- Birimi $m/s^2$ ‘dir.
- $g = 9{,}81\ m/s^2$
- İvmeyi bilmek cisimdeki hız ve yön değişimini algılamaya yarar.
- İvme bilgisiyle katedilen yol hesaplanabilir.
- İvme, ivmeölçer denilen bir duyargayla (sensörle) ölçülür.

# İvmeölçer

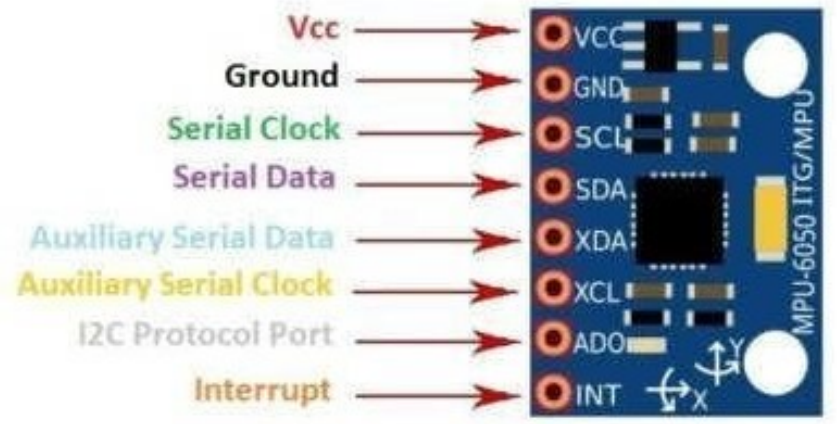


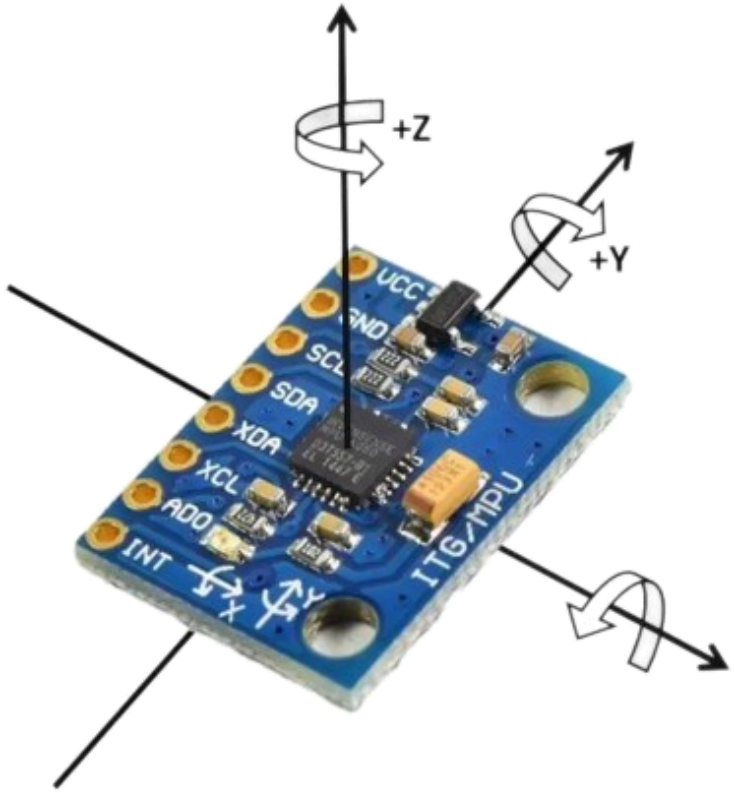
# Düzdöner, Dönüölçer, Jiroskop

# Düzdöner, Dönüölçer, Jiroskop



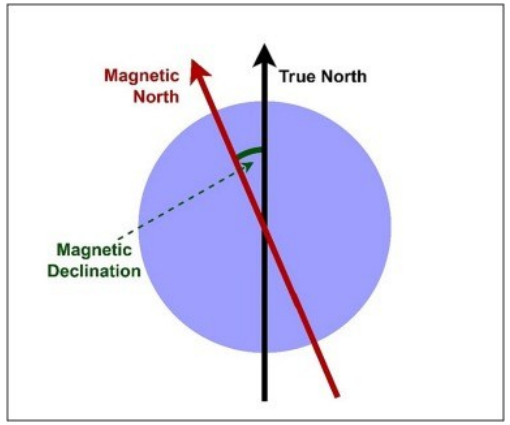
# MPU6050 İvmeölçer & Jiroskop Kartı



# MAGNOTOMETER
# (Magnetic Field Measurement)

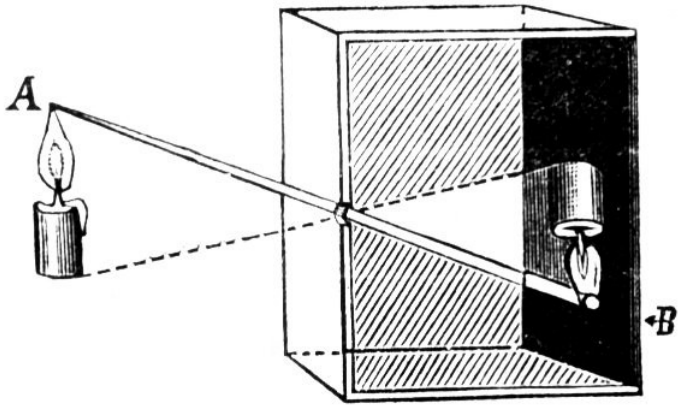
- Magnetometer, bir sensördür.
- Manyetik alan (Dünya'nın manyetik alanını) kullanır.
- 3 eksende manyetik alan ölçümü yapar (X, Y, Z).
- Manyetik kuzey yönünü (heading / yaw) belirlemek için kullanılır.
- Mutlak yön referansı sağlar.
- Manyetik alanı ölç → Vektörü hesapla → Yönü belirle
- Magnetometer Verisi: /imu, /mag, /magnetic_field (standart yoktur)



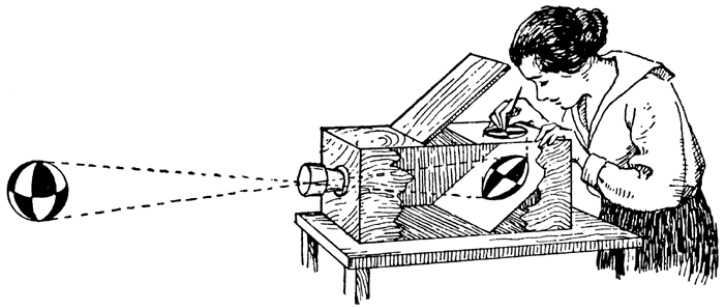

- Kullanım:
  - Mobil robot yön bulma
  - Drone navigasyonu
  - Otonom araçlar

"Manyetometre ile Pusula aynı şey midir?"

# KAMERA




- Kamera bir sensördür.
- Elektromanyetik dalga (görünür ışık) kullanır.
- Işığı algılar ve görüntüye dönüştürür.
- 2B görüntü üretir (derinlik bilgisi yoktur).
- Işık → Piksel → Görüntü oluştur.
- Kamera Verisi: /image_raw, /camera/image_raw (standart yoktur).



- Kullanım:
  - Görüntü işleme
  - Nesne tanıma
  - Takip sistemleri

# RGB KAMERA

- RGB kamera bir görüntü sensörüdür.
- Görünür ışığın 3 bileşenini ölçer (R, G, B).
- Renkli 2B görüntü üretir.
- Derinlik bilgisi içermez.
- Işık → RGB kanalları → Görüntü oluştur.
- RGB Verisi: /image_raw, /rgb/image

- Kullanım:
  - Nesne tanıma
  - Görüntü işleme
  - Robot görüşü

# RGB-D KAMERA

- RGB-D kamera bir sensördür.
- Görünür ışık + derinlik bilgisi kullanır.
- 2D görüntü + derinlik (depth map) üretir.
- Her piksel için mesafe bilgisi sağlar.
- Görüntü + Derinlik → 3D algı oluştur.
- RGB-D Verisi: /image, /depth, /point_Cloud

- Kullanım:
  - 3D haritalama
  - Engel tespiti
  - Robot navigasyonu

# KIZILÖTESİ (INFRARED) KAMERA

- Infrared kamera bir sensördür.
- Kızılötesi (IR) ışık kullanır.
- Görünmeyen ışığı algılar.
- Düşük ışıkta çalışabilir.
- IR ışık → sensör → görüntü oluştur.
- IR Verisi: /ir/image, /infrared

- Kullanım:
  - Gece görüş
  - Derinlik sistemleri
  - Güvenlik sistemleri

# STEREO KAMERA

- Stereo kamera bir sensör sistemidir.
- İki kamera kullanır (sol + sağ).
- İnsan gözü gibi çalışır.
- Görüntü farkından derinlik hesaplar.
- İki görüntü → FARK → mesafe hesapla.
- Stereo Verisi: /left/image, /right/image, /depth

- Kullanım:
  - 3D algılama
  - Robot navigasyonu
  - Otonom araçlar

# ISI (THERMAL) KAMERASI

- Termal kamera bir sensördür.
- Kızılötesi ısı (termal radyasyon) ölçer.
- Sıcaklık farklarını görüntüler.
- Işık bağımsız çalışır.
- Isı → IR dalga → görüntü oluştur.
- Termal Veri: /thermal/image, /temperature_map

- Kullanım:
  - Yangın tespiti
  - İnsan algılama
  - Endüstriyel kontrol

# ROS 2’de ve Gazebo Sim’de Kamera

```
# This message contains an uncompressed image
# (0, 0) is at top-left corner of image

std_msgs/Header header # Header timestamp should be acquisition time of image
                       # Header frame_id should be optical frame of camera
                       # origin of frame should be optical center of cameara
                       # +x should point to the right in the image
                       # +y should point down in the image
                       # +z should point into to plane of the image
                       # If the frame_id here and the frame_id of the CameraInfo
                       # message associated with the image conflict
                       # the behavior is undefined

uint32 height          # image height, that is, number of rows
uint32 width           # image width, that is, number of columns

# The legal values for encoding are in file include/sensor_msgs/image_encodings.hpp
# If you want to standardize a new string format, join
# ros-users@lists.ros.org and send an email proposing a new encoding.

string encoding       # Encoding of pixels -- channel meaning, ordering, size
                      # taken from the list of strings in include/sensor_msgs/image_encodings.hpp

uint8 is_bigendian    # is this data bigendian?
uint32 step           # Full row length in bytes
uint8[] data          # actual matrix data, size is (step * rows)
```

https://docs.ros.org/en/jazzy/p/sensor_msgs/msg/Image.html

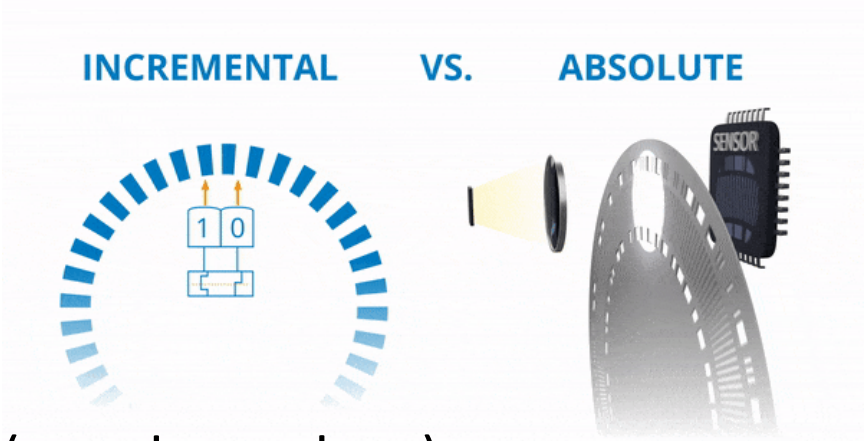
# ROS 2’de ve Gazebo Sim’de Kamera

```
sysadmin@nova163:~$ ros2 topic echo /oakd/rgb/preview/image_raw --once
header:
  stamp:
    sec: 14
    nanosec: 619000000
  frame_id: oakd_rgb_camera_optical_frame
height: 240
width: 320
encoding: rgb8
is_bigendian: 0
step: 960
data:
- 47
- 47
- 44
- 45
- 45
- 41
- 51
- 48
- 47
- 47
- '...'
---
```

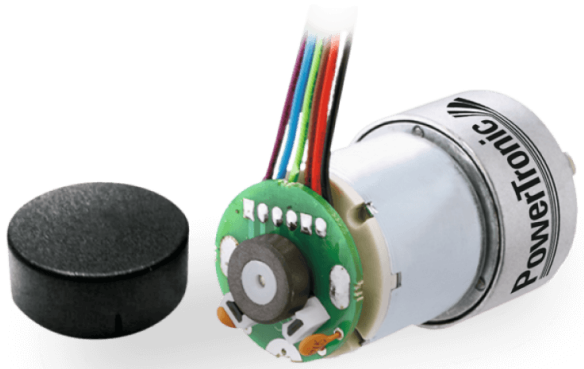
```
$ros2 topic echo /oakd/rgb/preview/image_raw
```

# ENKODER

- Encoder bir sensördür.
- Mekanik hareketi elektriksel sinyale çevirir.
- Dönüş (rotasyon) veya konum ölçer.
- Tekerlek hızı ve pozisyon bilgisi sağlar.
- Hareket → Darbe (pulse) → Konum / hız hesapla
- Encoder Verisi: /encoder, /joint_states, /wheel_ticks (standart yoktur)
- Odometri Verisi: /odom




- Kullanım:
  - Mobil robot odometri
  - Motor kontrolü
  - Hız ve konum ölçümü



# ROS 2’de ve Gazebo Sim’de Odometri

```
# This represents an estimate of a position and velocity in free space.
# The pose in this message should be specified in the coordinate frame given by header.frame_id
# The twist in this message should be specified in the coordinate frame given by the child_frame_id

# Includes the frame id of the pose parent.
std_msgs/Header header

# Frame id the pose points to. The twist is in this coordinate frame.
string child_frame_id

# Estimated pose that is typically relative to a fixed world frame.
geometry_msgs/PoseWithCovariance pose

# Estimated linear and angular velocity relative to child_frame_id.
geometry_msgs/TwistWithCovariance twist
```

https://docs.ros.org/en/jazzy/p/nav_msgs/msg/Odometry.html

```
# This represents a pose in free space with uncertainty.

Pose pose

# Row-major representation of the 6x6 covariance matrix
# The orientation parameters use a fixed-axis representation.
# In order, the parameters are:
# (x, y, z, rotation about X axis, rotation about Y axis, rotation about Z axis)
float64[36] covariance
```

https://docs.ros.org/en/jazzy/p/geometry_msgs/msg/PoseWithCovariance.html

```
# This expresses velocity in free space with uncertainty.

Twist twist

# Row-major representation of the 6x6 covariance matrix
# The orientation parameters use a fixed-axis representation.
# In order, the parameters are:
# (x, y, z, rotation about X axis, rotation about Y axis, rotation about Z axis)
float64[36] covariance
```

https://docs.ros.org/en/jazzy/p/geometry_msgs/msg/TwistWithCovariance.html

# ENKODER

```
sysadmin@nova163:~$ ros2 topic echo /odom --once
A message was lost!!!
        total count change:1
        total count: 1---
header:
  stamp:
    sec: 575
    nanosec: 688000000
  frame_id: odom
child_frame_id: base_link
pose:
  pose:
    position:
      x: -2.290952655666525e-12
      y: -1.4819211440843891e-25
      z: 0.0
    orientation:
      x: 0.0
      y: 0.0
      z: 7.318021559225996e-14
      w: 1.0
  covariance:
  - 0.001
  - 0.0
  - 0.0
  - 0.0
  - 0.0
  - 0.0
  - 0.0
  - 0.001
  - 0.0
  - 0.0
```

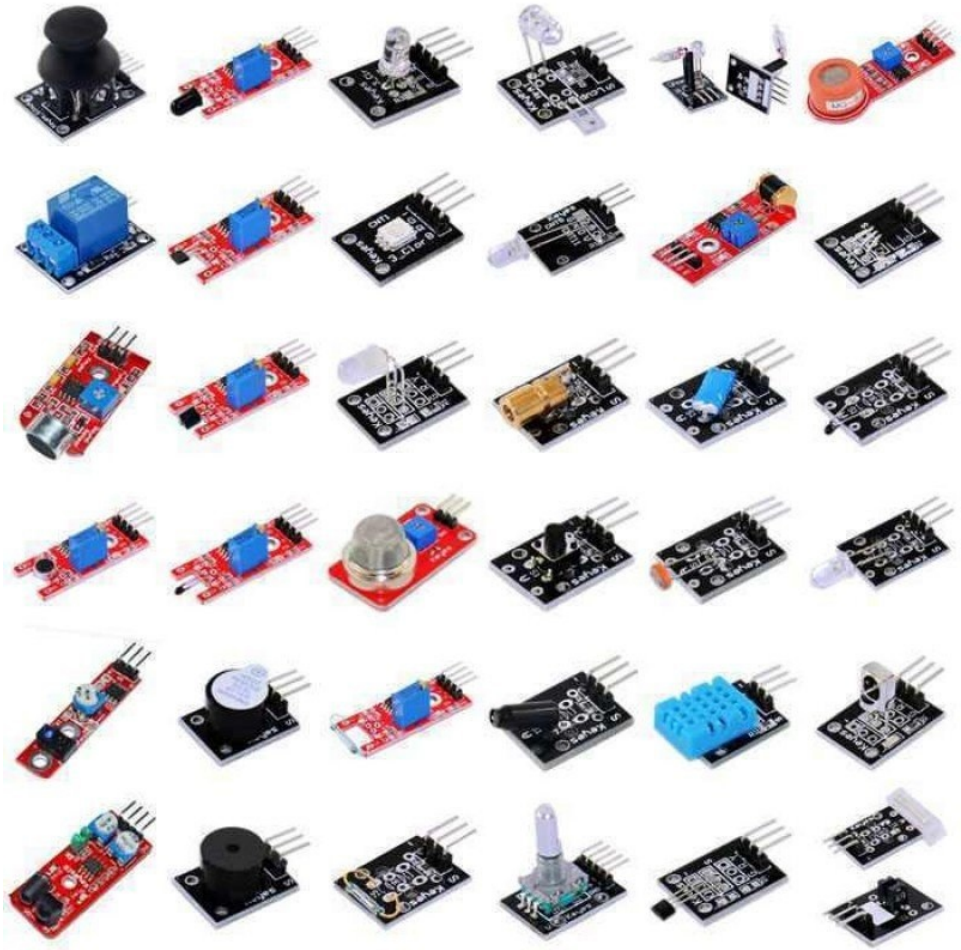
```
  - 0.0
  - 0.0
  - 0.01
twist:
  twist:
    linear:
      x: -1.3643600677117184e-19
      y: 0.0
      z: 0.0
    angular:
      x: 0.0
      y: 0.0
      z: -3.1939767609644634e-19
  covariance:
  - 0.001
  - 0.0
  - 0.0
  - 0.0
  - 0.0
  - 0.0
  - 0.0
  - 0.001
  - 0.0
```

```
  - 0.0
  - 0.0
  - 0.001
  - 0.0
  - 0.0
  - 0.0
  - 0.0
  - 0.0
  - 0.0
  - 0.0
  - 0.01
---
```

```
$ros2 topic echo /odom
```

# DİĞER SENSÖRLER

- Dokunma sensörü
- Sıcaklık sensörü
- Basınç sensörü
- Gaz sensörü
- Vb.



# TEŞEKKÜRLER, SORULARINIZ

# ???